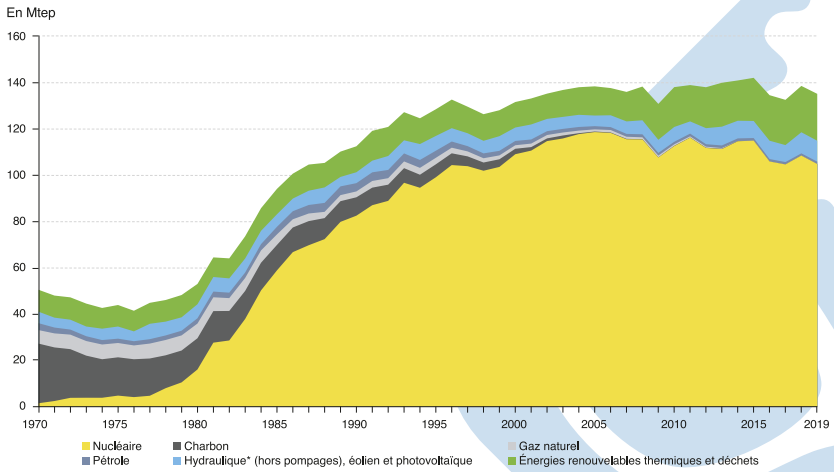
# Transition écologique

Renaud Costadoat
Lycée Dorian



## Production d'énergie en France

- 1524TWh en 2021,
- 3/4 de nucléaire,
- pas de production d'hydrocarbures,
- statut particulier du nucléaire,
- baisse de la production.




Causes de la baisse de production:

- éolien en baisse (climat),
- hydraulique en baisse car les stocks en 2021 étaient plus faibles qu'en 2020,
- photovoltaïque (+12,6%) mais sa place est faible (14% photovoltaïque, 53% hydraulique, 33% éolien).
- production thermique grâce aux déchets (+10,4%), risque de culture exclusive (betterave).

## Transformation d'énergie en France

La transformation d'énergie consiste à transformer une source d'énergie en une autre énergie.

C'est une activité très faible en France:

- Les centrales aux gaz n'ont quasiment pas été utilisées en 2021 à cause du prix,
- Il n'y a presque plus de raffineries en France,
- Les centrales à biogaz et biomasse ont augmenté par rapport à 2020.





## Importation d'énergie en France

Bilan énergétique de la France par type d'énergie en 2021 en millions de tonne d'équivalent pétrole.

| | Charbon | Pétrole | Gaz | Nucléaire | EnR électriques | EnR thermiques et déchets | Électricité | Chaleur vendue | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement | | | | | | | | | |
| Production d'énergie primaire | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 98,8 | 9,6 | 21,8 | 0,0 | /// | 131,0 |
| Importations | 6,0 | 81,3 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,8 | /// | 132,0 |
| Exportations | 0,0 | -13,3 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -5,5 | /// | -24,7 |
| Variation de stocks | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | /// | 3,6 |
| Soutes maritimes et aériennes internationales | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | /// | -3,8 |
| Total des disponibilités | 7,2 | 66,0 | 37,0 | 98,8 | 9,6 | 23,1 | -3,6 | /// | 238,1 |
| Taux d'indépendance énergétique (en %) | /// | 1,2 | /// | 100,0 | 100,0 | 94,1 | /// | /// | 55,0 |
| Emplois | | | | | | | | | |
| Consommation de la branche énergie | 6,0 | 2,1 | 7,0 | 98,8 | 9,6 | 6,5 | -41,0 | -3,9 | 85,1 |
| Consommation finale énergétique | 0,9 | 52,2 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 37,3 | 3,9 | 139,9 |
| Agriculture, industrie (y c. construction) | 0,8 | 6,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 10,4 | 1,6 | 31,3 |
| Résidentiel, tertiaire | 0,1 | 7,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 26,1 | 2,3 | 65,5 |
| Transports | 0,0 | 39,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 43,1 |
| Consommation finale non énergétique | 0,3 | 11,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| Consommation totale d'énergie primaire | 7,2 | 66,0 | 37,0 | 98,8 | 9,6 | 23,1 | -3,6 | 0,0 | 238,1 |

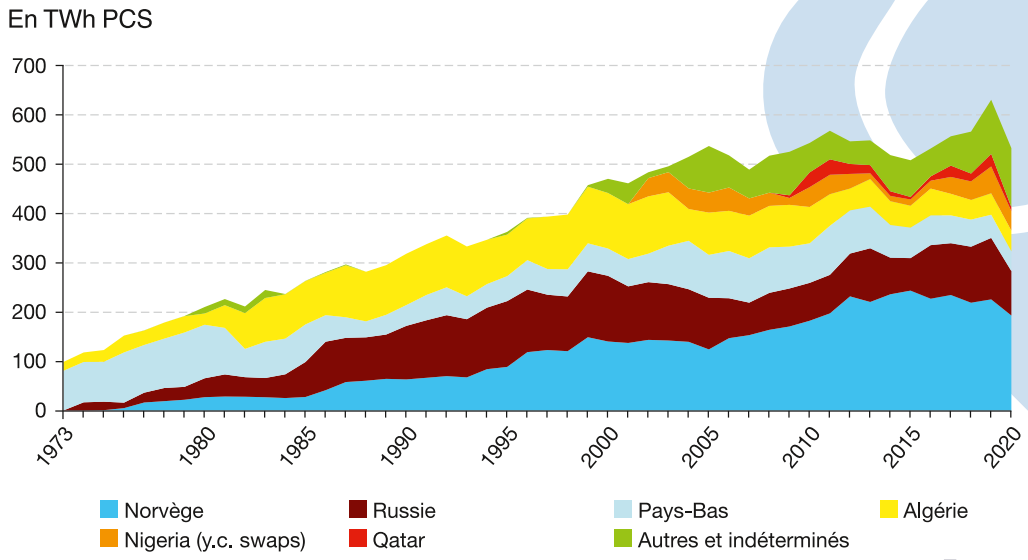
Source : SDES.

## Importation d'énergie en France

*Definition*

$$\text{Taux d'indépendance} = \frac{\text{Production primaire}}{\text{Consomation préimaire}} = 55\%$$

Exemple, répartition des origines d'importation de gaz naturel:



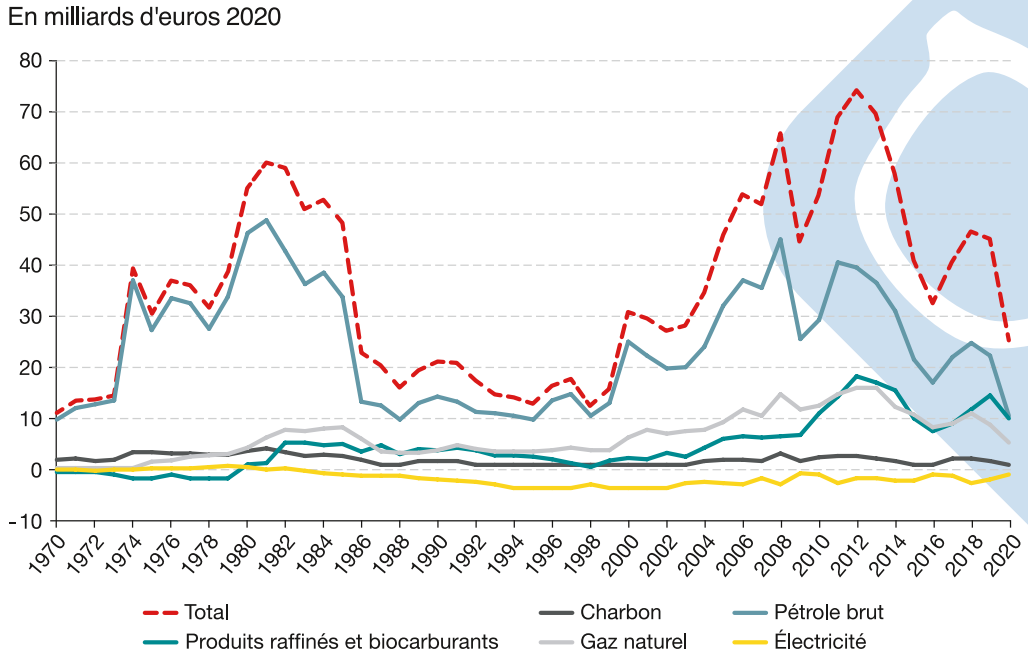





## Facture énergétique de la France

La facture s'élève à 44,3 milliards d'Euro en 2021.

Facture énergétique par type d'énergie:



## Consommation énergétique de la France

2769TWh ont été consommé en 2021:

- 1778TWh en consommation finale,
- le reste en pertes et transports (c'est du majoritairement à la non récupération de l'eau chaude dans les centrales nucléaires).

Répartition:

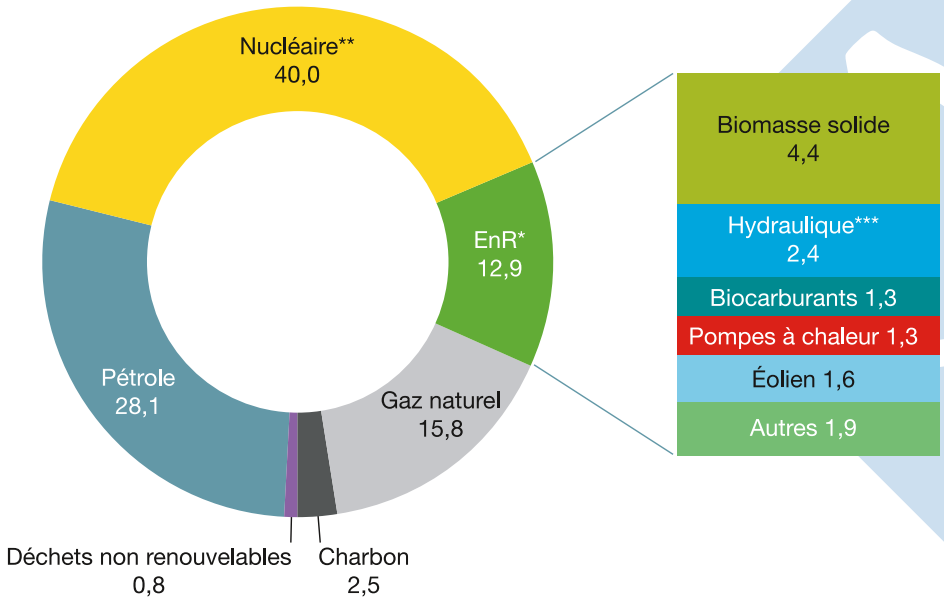
- 44% pour les bâtiments tertiaires et résidence,
- 22% pour l'agriculture et l'industrie,
- 31% pour le transport.



Production Importation Consommation PPE

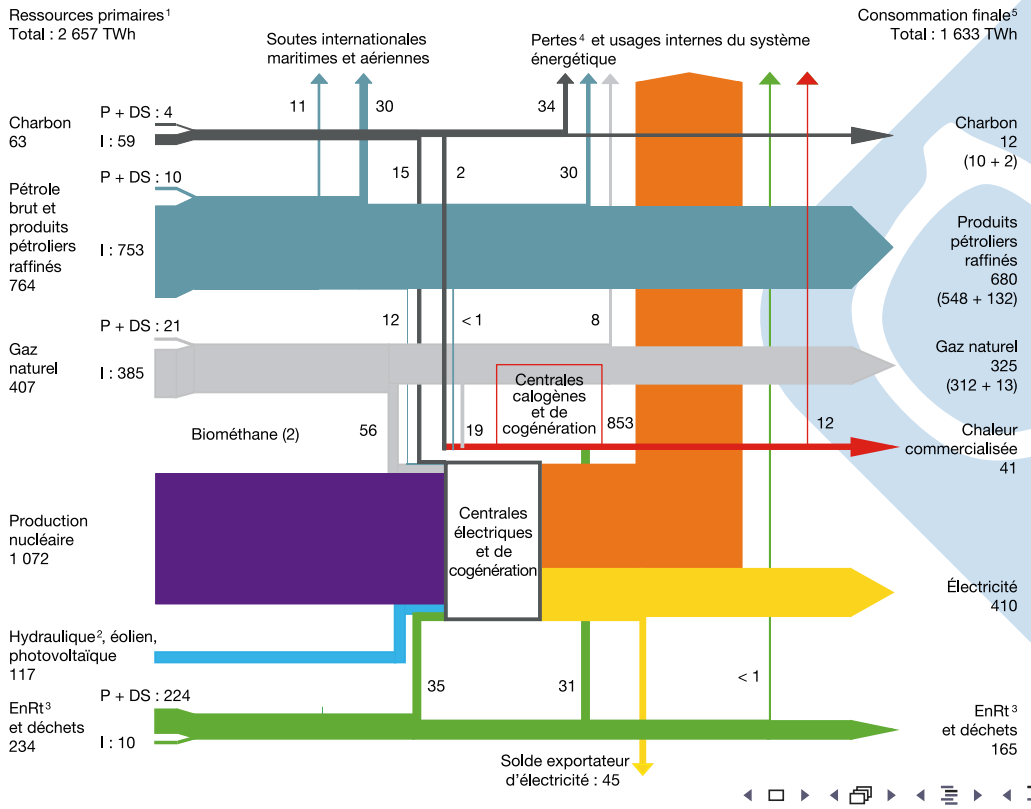
## Consommation énergétique de la France

En % (données non corrigées des variations climatiques)



# Consommation énergétique de la France

En TWh, en 2020 (données non corrigées des variations climatiques)







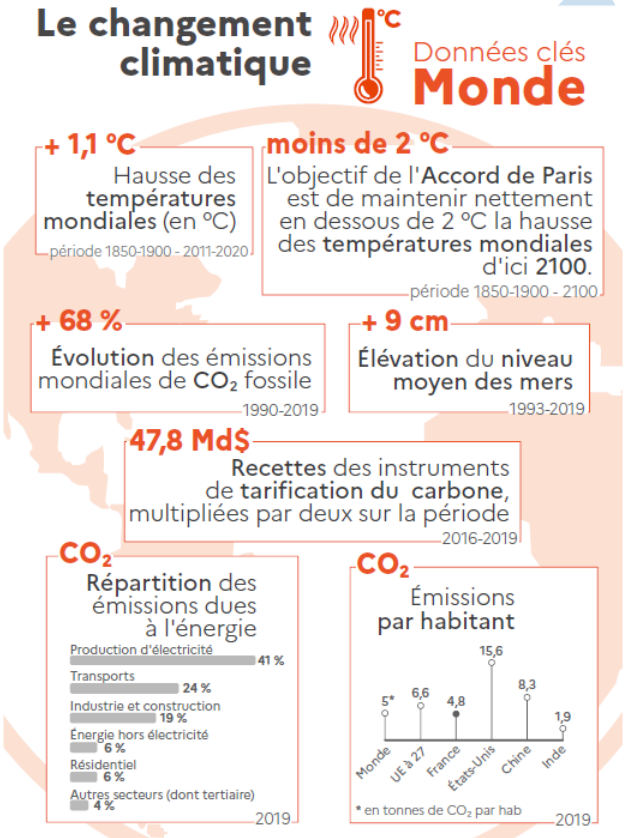

# Le rapport du GIEC

**GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)**

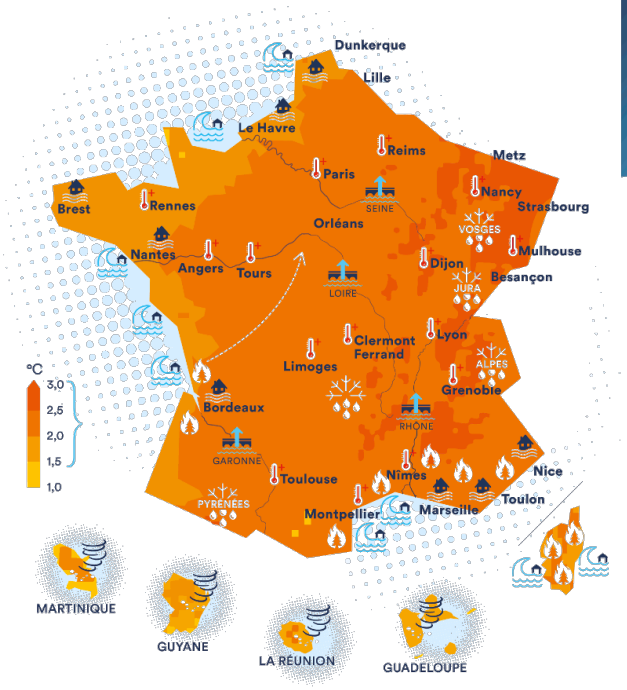
Démonstration des effets du changement climatique sur l'ensemble des régions du globe:

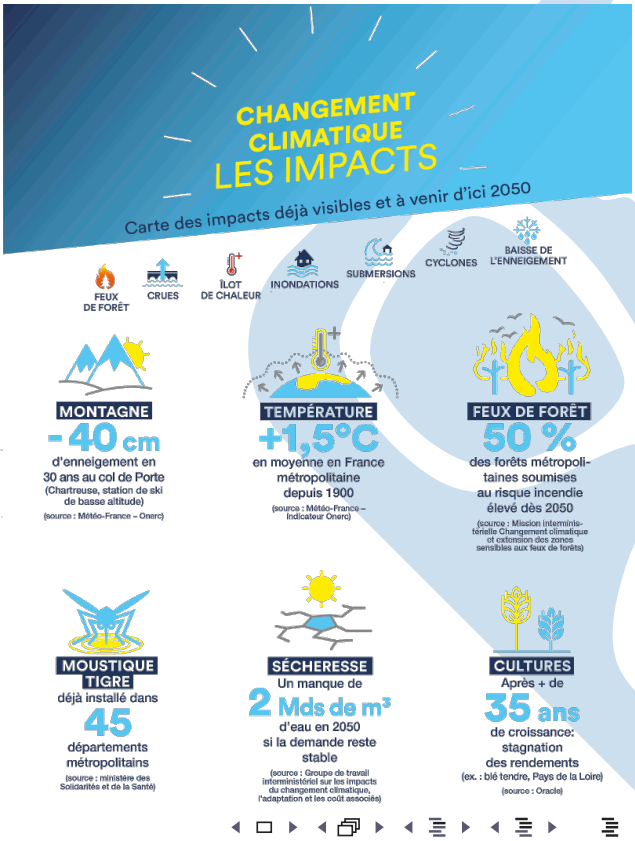
- vagues de chaleur,
- perturbation des précipitations,
- sécheresses plus fréquentes et plus intenses,
- montée du niveau des océans,
- risque accru de submersion marine, etc...

Intensification des changements à mesure que le réchauffement global va continuer: seuil de +1,1 °C déjà franchi.



## Conséquences du réchauffement climatique








## Conséquences du réchauffement climatique

A cela s'ajoute:

- disparition de la faune et de la flore,
- conflit armés,
- famines,
- maladies,
- réfugiés climatiques,
- risque de fonte du permafrost (réserve de méthane).

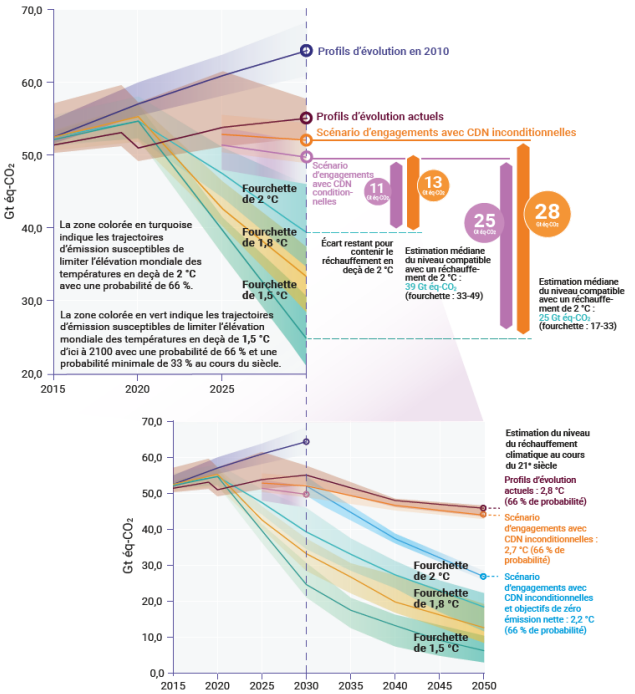
# Les accords de Paris

**Accords de Paris**

Engagements des pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre par leurs « CDN »(Contribution déterminée au niveau national).

**Il y a encore du chemin**

Les CDN actuelles amènent à une augmentation des émissions de GES de 15% en 2030 par rapport à 2010 là où il faudrait que celles-ci soit réduites de 25% pour l'objectif de 2°C.

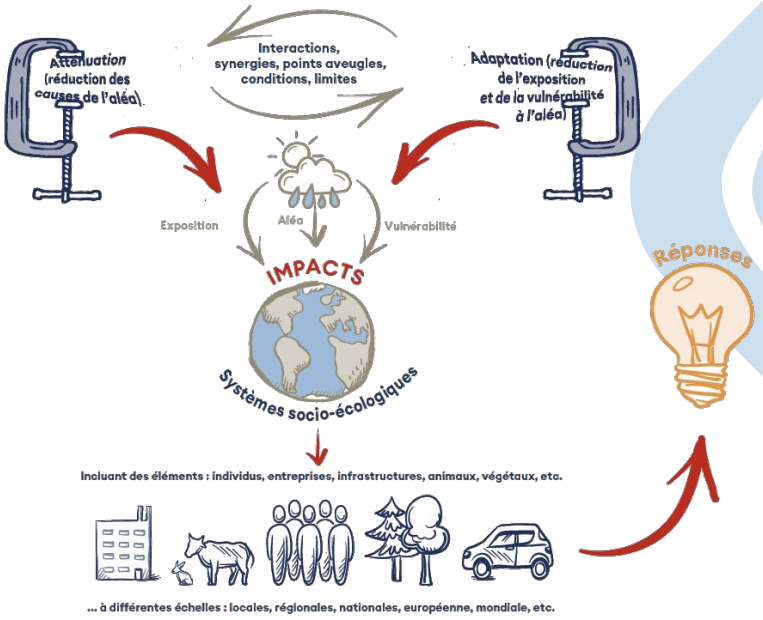







# Adaptation et atténuation : la lutte contre le changement climatique

Même limité à +1,5°C, le réchauffement climatique aura un impact important, et qui s'aggravera avec chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire.



## Conclusion

*70% des élèves-ingénieurs considèrent la lutte contre le réchauffement climatique et l'innovation dans les nouvelles sources d'énergie comme l'enjeu majeur aujourd'hui.* (09/2020 Ausy, filiale en ingénierie du groupe Randstad)

Dans les prochaines années, les ingénieurs vont avoir un grand rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et les défis à relever sont immenses:

- essayer de rendre la société plus sobre sans trop baisser le niveau de vie,
- se passer des énergies fossiles,
- revoir la mobilité des personnes,
- diminuer les déchets/augmenter le recyclage,
- ...

Sources:

- https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/datalab_essentiel_275_bilan_energetique_provisoire_2021_avril2022.pdf
- https://archivephase1.concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/comprendre/pourquoi-strategie-francaise-lenergie-climat